概率论与随机过程(2) 第 6 次作业

第 1 题

$X(t) = A\cos(\omega t + \Theta)$，$\Theta$ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布。$E[X(t)] = 0$，$R_X(t1, t2) = (A^2/2)\cos\omega(t1 - t2)$，只与时间差有关，故 $X(t)$ 为广义平稳过程。

第 2 题

泊松过程 $N(t)$ 的强度为 $\lambda = 3$。$P\{N(2) = 4\} = e^{(-6)} \cdot 6^4 / 4! \approx 0.134$。

第 3 题

由切普曼–柯尔莫哥洛夫方程 $P(2) = P^2$，求得两步转移概率矩阵，平稳分布为 $\pi = (0.4, 0.35, 0.25)$。